KEDGE Business School EBP1 Quantitative Methods 1

Fiche 5 — Séries temporelles

Énoncés des exercices

Badr ABOUFARASSE, PhD — 2026–2027

1 Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours — 10 min

1.1 Exercice 1 – Composantes et modèles

1. Associer à T_t, C_t, S_t ou R_t : tendance de long terme, récession, pic récurrent du quatrième trimestre, choc exceptionnel.
2. Écrire le modèle additif complet et le modèle multiplicatif complet.
3. Expliquer dans quel cas une saisonnalité multiplicative est plus plausible qu'une saisonnalité additive.

Application du cours — 20 min

1.2 Exercice 2 – Moyennes mobiles et centrage

On observe deux années de demande trimestrielle :

$$80,\ 100,\ 120,\ 140,\ 88,\ 110,\ 132,\ 154.$$

1. Décrire le motif principal de la série.
2. Calculer les cinq moyennes mobiles d'ordre 4.
3. Les centrer afin d'obtenir les moyennes mobiles centrées aux périodes 3 à 6.
4. Expliquer pourquoi une moyenne mobile d'ordre pair doit être recentrée.

2 Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel — 25 min

2.1 Exercice 3 – Décomposition multiplicative et prévision

Année	Q1	Q2	Q3	Q4
2005	82	98	120	150
2006	91	111	137	171
2007	104	126	154	194

On donne la tendance estimée :

$$\widehat{T}_t = 6.343t + 86.939.$$

Les coefficients saisonniers normalisés sont :

$$S_{Q1} = 0.789, \quad S_{Q2} = 0.903, \quad S_{Q3} = 1.052, \quad S_{Q4} = 1.255.$$

1. Interpréter la pente de la tendance.

2. Vérifier approximativement la normalisation des coefficients saisonniers.
3. Calculer les quatre prévisions trimestrielles pour 2008.
4. Expliquer comment désaisonnaliser une observation Y_t dans le modèle multiplicatif.

Préparation CC / partiel — 65 min

2.2 Exercice 5 — Chaîne complète de décomposition saisonnière — type partiel

Une entreprise suit ses ventes trimestrielles pendant trois ans. Utiliser le modèle multiplicatif $Y_t = T_t \times S_t$, sans cycle ni composante irrégulière explicites. Ne pas arrondir les résultats intermédiaires.

Année / Year	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	40	52	48	68
2020	44	58	53	76
2021	50	65	60	84

1. Tracer la série et calculer les neuf moyennes mobiles d'ordre 4.
2. Centrer les moyennes mobiles (t=3 à 10). Construire le tableau t, CMA4, t^2, t×CMA4.
3. Estimer la tendance $T_t = at + b$ par moindres carrés sur les huit CMA4.
4. Calculer Y_t / T_t pour les 12 trimestres, les quatre moyennes saisonnières et leurs coefficients rectifiés de somme 4.
5. Prévoir les quatre trimestres de 2022 (t=13 à 16), en valeurs désaisonnalisées puis saisonnalisées.

3 Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l'interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement — 15 min

3.1 Exercice 4 – Évaluation des prévisions

Pour cet exercice, on suppose que les valeurs effectivement observées en 2008 ont été :

$$136,\ 162,\ 188,\ 245.$$

À partir des prévisions de l'exercice 3 :

1. calculer les erreurs $e_t = Y_t - \hat{Y}_t$;
2. calculer le MAE ;
3. calculer le RMSE ;
4. expliquer pourquoi une période de validation distincte de la période d'estimation est utile ;
5. rappeler pourquoi une prévision naïve constitue un benchmark utile.

Approfondissement — 20 min

3.2 Complément 1 — Validation des prévisions et rupture structurelle

La demande mensuelle observée vaut 100, 104, 108, 150, 154 et 158. Un modèle ajusté sur les trois premiers mois prévoit 100, 104, 108, 112, 116 et 120.

1. Calculez les erreurs des mois 4 à 6.
2. Calculez la MAE et l'erreur moyenne sur la validation.
3. Diagnostiquez le modèle.
4. Proposez une réponse responsable.

Indication méthodologique :

Utilisez erreur = observé − prévu. Des erreurs toujours positives signalent une sous-prévision systématique.